## Grupo 1 Qualidade de leitura do ingresso

Contexto no TrocaTicket: O ajuste do brilho pode melhorar a leitura do ingresso digital, mas o excesso de brilho pode reduzir a qualidade. A equipe analisará um índice de qualidade em uma faixa de ajustes da tela.

Variável: v = índice normalizado de ajuste do brilho.

Resultado: Q(v) representa o índice de qualidade de leitura.

$$y = Q(v) = -v^2 + 4v + 80, \quad 0 \leq v \leq 4$$

### Desenvolvimento solicitado

**Etapa 1 Identificação do modelo.** Apresentem a função, o significado da variável, o índice representado e o intervalo de estudo.

**Etapa 2 Derivadas.** Calculem y' e y", mostrando o desenvolvimento.

**Etapa 3 Pontos críticos.** Resolvam y' = 0 e selecionem as raízes que estão no interior do intervalo. Se não houver raízes reais, justifiquem.

**Etapa 4 Crescimento e extremos locais.** Estudem os sinais de y'. Indiquem os intervalos crescentes e decrescentes, classifiquem os possíveis máximos e mínimos pelo teste de y" e confirmem pelas trocas de sinal de y'. Calculem as ordenadas dos extremos encontrados.

**Etapa 5 Concavidade e inflexão.** Estudem os sinais de y" e indiquem a concavidade para cima ou para baixo. Resolvam y" = 0, quando possível, e confirmem se há troca de concavidade. Calculem as coordenadas de cada ponto de inflexão ou justifiquem sua inexistência.

**Etapa 6 Quadro conjunto.** Organizem o quadro com sinais de y", variação de y', sinais de y', variação de y e concavidade de y, conforme o modelo das aulas.

**Etapa 7 Gráficos.** Representem y, y' e y" no intervalo indicado. Assinalem na função y os máximos, mínimos e pontos de inflexão encontrados.

**Etapa 8 Interpretação.** Expliquem o significado dos resultados para o TrocaTicket. Relacionem os extremos e/ou a mudança de concavidade ao fenômeno estudado.

**Entrega do grupo: cálculos, quadros de sinais, gráficos e interpretação do resultado no projeto.**

# Integrantes:

· Lucas Elinaw Feitosa
· Lucas Pascali Jamjulio
· Maria Eduarda da Silva Sousa
· Pietra Augusto Farias Ruiz

# Contexto:

## Grupo 1 Qualidade de leitura do ingresso

Contexto no TrocaTicket: O ajuste do brilho pode melhorar a leitura do ingresso digital, mas o excesso de brilho pode reduzir a qualidade. A equipe analisará um índice de qualidade em uma faixa de ajustes da tela.

Variável: v = índice normalizado de ajuste do brilho.

Resultado: Q(v) representa o índice de qualidade de leitura.

$$y = Q(v) = -v^2 + 4v + 80, \quad 0 \le v \le 4$$

Fórmula:

$$y = Q(v) = -v^2 + 4v + 80 \; ; \; 0 \le v \le 4$$

## Etapa 1: identificação

Função: $y = Q(v) = -v^2 + 4v + 80$

Variável (v): Valor de ajuste do brilho.

Índice representado ($y = Q(v)$): Valor da qualidade de leitura do ingresso.

Intervalo: $0 \le v \le 4$

## Etapa 2: Derivada

Fórmula:

$$y = Q(v) = -v^2 + 4v + 80 \; ; \; 0 \le v \le 4$$

Primeira derivada (y')

$$y = -v^2 + 4v + 80$$

$$y' = -2v + 4$$

Segunda derivada (y'')

$$y' = -2v + 4$$

$$y'' = -2$$

$y''(2) = -2$ → constante

## Etapa 3: Pontos Críticos

$$\boxed{y' = 0}$$

$$-2v + 4 = 0 \longrightarrow -2v = -4 \; (\cdot -1)$$

$$2v = 4$$

$$v = 2$$

## Etapa 4: Crescimento e extremos locais

Intervalo: $0 \le v \le 4$

1º teste

$y'(x) = -2x + 4 \longrightarrow x = 1$

$y'(1) = -2(1) + 4 \longrightarrow y'(1) = -2 + 4$

$y'(1) = 2$

↳ valor positivo = crescente

2º teste

$x = 3$

$y'(3) = -2(3) + 4 \longrightarrow y'(3) = -6 + 4$

$y'(3) = -2$

↳ valor negativo = decrescente

## Classificação dos extremos e concavidade

Entre

$0 \leq v \leq 2$ quando $y' > 0$

a função é crescente

$2 \leq v \leq 4$ quando $y' < 0$

a função é decrescente

É pelo ~~teste~~ da segunda derivada $y'' = -2$ e pelo valor do ponto crítico de $v = 2$. Quando o valor é 2, ele é um ponto máximo.

↳ Cálculo da coordenada do ponto máximo.

$v = 2$ $\quad y(2) = -(2)^2 + 4(2) + 80$

$y(2) = -4 + 8 + 80 = 4 + 80$

$y(2) = 84$ $\quad (x; y) \quad (2; 84)$

Cálculo de outras coordenadas

$v = 0$

$y(0) = -(0)^2 + 4 \cdot (0) + 80$

$y(0) = 80$

$v = 4$

$y(4) = -(4)^2 + 4(4) + 80$

$y(4) = -16 + 16 + 80$

$y(4) = 80$

## Etapa 5: Concavidade e pontos de inflexão

Valores para identificação da concavidade

Se $y'' > 0$, concavidade para cima

Se $y'' < 0$, concavidade para baixo

Análise

$y''(x) = Q(v)$

$y''(v) = -2 \quad$ e $\quad -2 < 0$

Logo:

→ Concavidade é voltada para baixo e a segunda derivada é sempre negativa independente do valor.

→ Não existem pontos de inflexão já que ela sempre será voltada para baixo, ou seja, negativa.

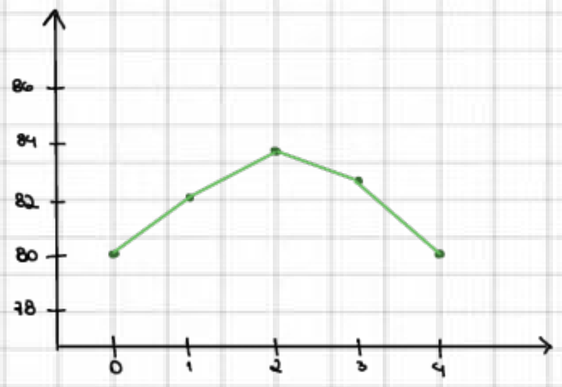
## Etapa 6: Quadro conjunto

| Intervalo | Sinal $y'$ | Comportamento |
|---|---|---|
| $v = 0$ | + | início crescente |
| $0 < v < 2$ | + | crescente |
| $v = 2$ | 0 | máximo |
| $2 < v < 4$ | − | decrescente |
| $v = 4$ | − | final decrescente |

| Intervalo | Sinal $y''$ | Comportamento |
|---|---|---|
| $v = 0$ | − | Concavidade para baixo |
| $0 < v < 2$ | − | Concavidade para baixo |
| $v = 2$ | − | Concavidade para baixo |
| $2 < v < 4$ | − | Concavidade para baixo |
| $v = 4$ | − | Concavidade para baixo |

## Etapa 7: Representação gráfica

Gráfico 1: função original → $y = -v^2 + 4v + 80$

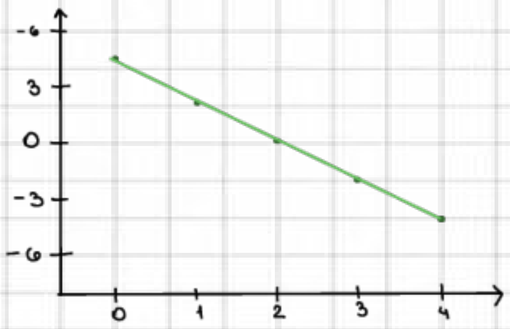



$y(3) = -(3)^2 + 4(3) + 80$

$y(3) = -9 + 12 + 80$

$y(3) = 3 + 80 = 83$

Gráfico 2: Primeira derivada → $y' = -2v + 4$




$y'(x) = -2v + 4$

$y'(0) = -2.0 + 4$ $\quad y'(0) = 4$

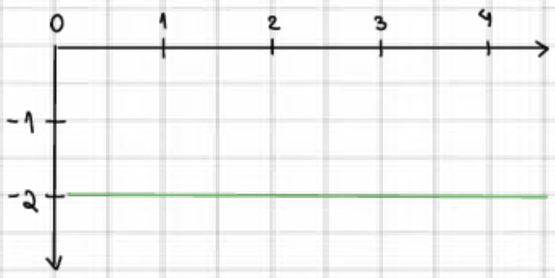
$y'(1) = -2.1 + 4$ $\quad y'(1) = -2 + 4$ $\quad y'(1) = 2$

$y'(2) = -2.2 + 4$ $\quad y'(2) = 0$

$y'(3) = -2.3 + 4$ $\quad y'(3) = -6 + 4$ $\quad y'(3) = -2$

$y'(4) = -2.4 + 4$ $\quad y'(4) = -8 + 4$ $\quad y'(4) = -4$

Gráfico 3: Segunda derivada ⟶ $y'' = 2$




## Etapa 8: Interpretação dos resultados

Com base nos cálculos feitos em relação ao brilho do tela, os resultados indicam que o brilho do tela precisa ser equilibrado para oferecer uma boa experiência ao usuário, facilitando a leitura e visualização dos ingresso.

Assim o ponto ideal de ajuste é quando a qualidade de leitura alcança seu valor máximo de 84, representado por $v = 2$. Tanto a ausência ($v = 0$) e o excesso ($v = 4$) reduzem a qualidade de leitura.

A concavidade voltada para baixo em todo o domínio demonstra que qualquer desvio para cima ou para baixo a partir do ponto ideal '$v = 2$' provoca uma queda progressiva na eficiência de leitura do ingresso.